PÓS-GRADUAÇÃO EM IA PARA DEVS · FIAP

Tech Challenge — Fase 4
Monitoramento Multimodal Contínuo com Detecção de Anomalias

Hospital Aurora — vídeo, áudio, sinais vitais e prescrições com alertas automáticos e Azure

Aluno	Jeferson Verdan Oliveira
Matrícula	RM370792
Entrega	Fase 4 — individual
Data	21 de outubro de 2026

Repositório	https://github.com/jeffverdan/FIAP-tech-challenge-AI/tree/main/FASE_4
Vídeo	https://youtu.be/TLSd6YRJK0E

Aviso. Todos os dados vêm de datasets públicos de pesquisa (VitalDB, MIMIC-IV Demo, PriMock57, TORGO, Coswara, REHAB24-6 e UR Fall). O "Hospital Aurora" e o cenário do "Leito 12" são construções deste trabalho acadêmico. O sistema não é dispositivo médico e não substitui julgamento clínico.

1. O que foi construído

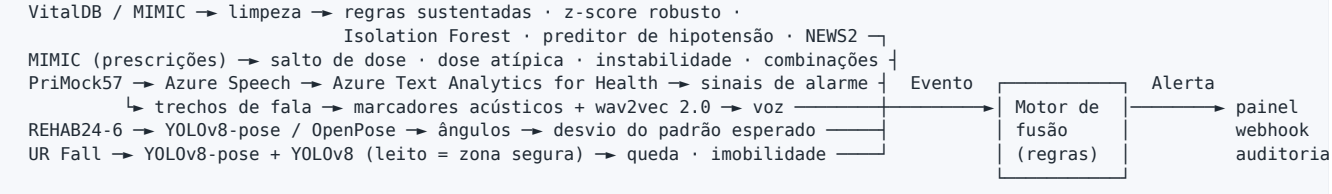
Continuação das Fases 1 a 3. O Hospital Aurora, que já tinha modelos preditivos e um assistente com LLM, passa a **monitorar o paciente continuamente** com quatro tipos de dado: sinais vitais, prescrições, áudio de consultas e vídeo (fisioterapia e quarto). O objetivo é identificar sinais precoces de risco e avisar a equipe certa no momento certo.

> **Princípio de projeto: os modelos detectam, as regras decidem.** Visão computacional, fala e aprendizado de máquina produzem *evidências*, todas no mesmo formato (`Evento`). A decisão de alertar (severidade, quem é avisado e com que prazo) é tomada por um motor de fusão determinístico e auditável. Assim, todo alerta responde "por que tocou?" e "quem foi avisado, quando, com base em quê?".

Mapa entrega × implementação

Exigência do enunciado	Onde está
Vídeo: análise postural (OpenPose)	`monitor/video/pose.py` — YOLOv8-pose e OpenPose, comparados contra *motion capture*
Vídeo: objetos e áreas críticas (YOLOv8)	`pose.py::DetectorObjetos` , zonas de leito em `monitor/video/quedas.py`
Vídeo: relatório automático de desvios	`monitor/video/reabilitacao.py` → `results/video/relatorios/*.md`
Áudio: Azure Speech to Text	`monitor/azure/speech.py` (contínuo, tempo por palavra)
Áudio: termos críticos e sentimento (Azure Text Analytics)	`monitor/azure/language.py` (Text Analytics for Health + sentimento + frases-chave)
Áudio: alterações vocais (fadiga, disartria, respiração)	`monitor/audio/acustica.py` , `monitor/audio/modelos.py`
Anomalias em sinais vitais	`monitor/vitals/detectores.py` , `monitor/vitals/predicao.py`
Anomalias na evolução das prescrições	`monitor/prescricoes.py`
Anomalias na movimentação do paciente	`monitor/video/quedas.py`
Fusão multimodal e alertas automáticos	`monitor/fusion/motor.py` , `monitor/fusion/notificacao.py`
Integração com serviços gerenciados Azure	`monitor/azure/` , `scripts/azure_setup.ps1` , `scripts/check_azure.py`
Dashboard em tempo real	`app/streamlit_app.py` (Central de leitos + detalhe do leito)
Relatório técnico	`docs/relatorio_tecnico.md`

2. Fluxo multimodal



Os detectores são *streaming*: recebem uma amostra ou um quadro por vez, e o mesmo código roda em lote (experimentos) e ao vivo (dashboard). O motor de fusão transforma eventos de severidade "atenção" ou maior em alertas (suprimindo repetições por 15 min), aplica **6 regras de correlação entre modalidades** e mantém um **escore de risco** por paciente, com meia-vida de 30 min e bônus por modalidades ativas.

Severidade	Destinatários	Prazo	Canal
Atenção	enfermagem	60 min	painel + auditoria
Urgente	+ médico plantonista	15 min	+ webhook (Teams/Slack)
Crítico	+ time de resposta rápida	imediato	+ webhook (Teams/Slack)

Integração com Azure

Serviço gerenciado	Uso
Azure AI Speech — Speech to Text	Transcrição contínua das consultas, com tempo por palavra e confiança
Azure AI Language — Text Analytics for Health	Sintomas, medicamentos e dosagens, com **negação** e normalização UMLS
Azure AI Language — Sentimento e frases-chave	Sofrimento ou ansiedade na fala do paciente e tópicos da consulta

As credenciais ficam só no `.env`. Trocar de conta é `az login` + `azure_setup.ps1`. Toda resposta do Azure fica em cache, indexada pelo **conteúdo** (hash do áudio ou do texto), e o modo `AZURE_MODE=replay` reproduz a demonstração com as respostas reais mesmo depois que a conta expirar. A detecção de anomalias é toda local (scikit-learn e regras), porque o Azure Anomaly Detector foi descontinuado.

3. Dados (todos públicos)

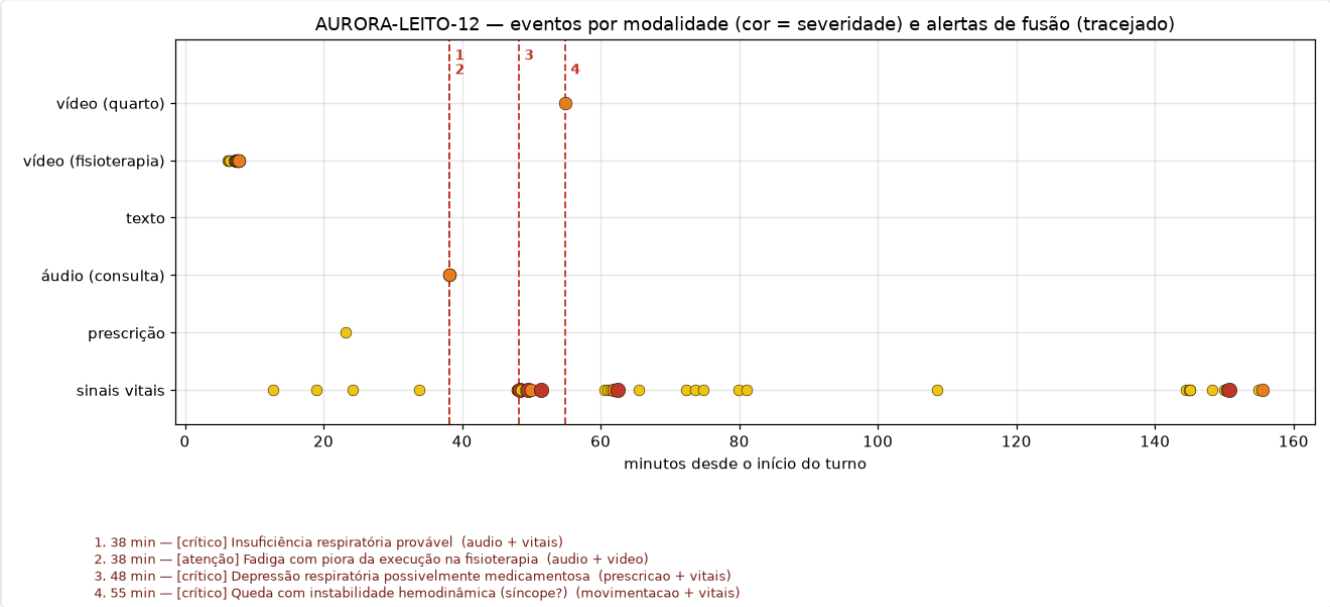
Modalidade	Dataset	Recorte usado
Sinais vitais contínuos	VitalDB (PhysioNet)	100 cirurgias a cada 2 s — 70 treino / 30 teste
Sinais vitais horários + prescrições	MIMIC-IV Clinical Database Demo	100 pacientes, 140 internações em UTI, 12.965 prescrições
Consultas	PriMock57	11 consultas (8 com queixa de alarme + 3 controles)
Disartria	TORGO	400 gravações, 15 falantes
Respiração / fadiga	Coswara (IISc)	429 participantes
Fisioterapia	REHAB24-6 (Zenodo)	22 vídeos, 373 repetições rotuladas certo/errado, *mocap* 2D
Movimentação	UR Fall Detection	30 quedas + 40 atividades normais

4. Modelos e resultados

Modalidade	Modelos	Resultado
Sinais vitais (VitalDB, 30 cirurgias de teste)	Regras sustentadas, z-score robusto, Isolation Forest, Gradient Boosting	As camadas precoces anteciparam **82%** dos episódios graves (36/44), com mediana de **6 min** antes do alarme por limiar. Preditor de hipotensão em 10 min: AUROC **0,788** (0,753 só com a PAM atual).
Sinais vitais (MIMIC)	NEWS2 com histerese de 6 h	AUROC 0,70 para mortalidade hospitalar (NEWS2 máximo em 24 h).
Prescrições (MIMIC)	Salto de dose × alta vigilância (ISMP), dose atípica, instabilidade, combinações	840 alterações suspeitas em 250 internações (3,4 por internação), contra 2.669 na primeira versão.
Consultas (Azure)	Speech to Text + Text Analytics for Health	Queixa principal encontrada em **7/7** consultas (6/7 no fallback local). WER médio de **21,2%**. O sistema encontrou um erro de metadado no próprio dataset.
Voz	Marcadores acústicos (Praat/librosa) + wav2vec 2.0	Disartria: AUROC **0,77** por gravação e **0,91** por falante. Respiração 0,68; fadiga 0,64. A calibração de domínio reduziu os falsos alarmes de 10/11 para **0/11**.
Pose	YOLOv8n-pose × OpenPose vs. *mocap*	PCK@0,2 de 0,93–0,999. Erro do ângulo do ombro de **6,6°** (YOLO) e 8,8° (OpenPose). O YOLOv8-pose é **21× mais rápido** e virou o padrão.
Fisioterapia	Padrão esperado (sem rótulos) e classificador supervisionado	Repetição incorreta: AUROC 0,67–0,70 sem rótulos e **0,78–0,81** supervisionado. A contagem de repetições erra em média 0,68.
Quedas (UR Fall)	YOLOv8-pose + YOLOv8 (zona do leito)	Sensibilidade de **83%**; especificidade de 100% em atividades sem deitar; latência mediana de **0,97 s**.
Fusão	6 regras entre modalidades + escore	MIMIC: **71 alertas de fusão reais** (prescrição → sinal vital) em 44 internações, contra 522 na primeira versão. Leito 12: 4 alertas multimodais, sendo 3 críticos.

Pontos fracos registrados no relatório: o Isolation Forest teve desempenho fraco no intraoperatório (antecipou 14% dos episódios), e as camadas precoces geram cerca de 5 alertas/h. Por isso elas só emitem "atenção"; quem escala para "urgente" ou "crítico" são as regras e a fusão.

Fluxo final do alerta — cenário "Leito 12"



Eventos por modalidade (cor = severidade) e os 4 alertas de fusão (tracejado). O dashboard reproduz o cenário em tempo acelerado com o mesmo código streaming e gera exatamente os mesmos alertas do processamento em lote.

Instante	Alerta de fusão	Modalidades
38 min	**[crítico] Insuficiência respiratória provável**: queda abrupta de FR (z = −4,5) + paciente relata "*breathless*" (Azure Speech → Text Analytics for Health)	sinais vitais + áudio
38 min	[atenção] Fadiga com piora da execução na fisioterapia: "*tired*" + 8 repetições seguidas fora do padrão	áudio + vídeo
48 min	**[crítico] Depressão respiratória possivelmente medicamentosa**: ClonazePAM + OxyCODONE → SpO_2 85%	prescrição + sinais vitais
55 min	**[crítico] Queda com instabilidade hemodinâmica**: queda detectada no quarto + PAM 50 mmHg	vídeo + sinais vitais

5. Exemplos de anomalias detectadas

Modalidade	Texto real gerado pelo sistema
Sinais vitais	"*PA média < 55 mmHg por ≥ 1 min (atual 50 mmHg)*" (regra, VitalDB 49)
Sinais vitais (precoce)	"*Risco de hipotensão nos próximos 10 min: p=30% (PAM atual 71 mmHg, tendência +3,7 mmHg/min)*"
Prescrição	"*Aumento de 3,0× na dose de Heparin (SC): 5000 → 15000 UNIT/dia — medicamento de alta vigilância*"
Prescrição	"*Opioide + benzodiazepínico ativos: Midazolam + Fentanyl Citrate — risco de depressão respiratória*"
Áudio (conteúdo)	"*Paciente relata déficit neurológico: can't move*" → crítico (day2_consultation09)
Áudio (voz)	"*Padrão vocal compatível com disartria (p=99%, limiar 57%)*" (TORGO M05)
Vídeo (fisioterapia)	"*Repetição 17 fora do padrão esperado (3 seguidas): extensão do cotovelo no topo: 15° (abaixo do esperado 137°)*"
Vídeo (quarto)	"*Queda detectada: descida rápida do quadril seguida de postura deitada fora do leito (tronco 81° da vertical)*"
Fusão (MIMIC real)	"*[crítico] Depressão respiratória possivelmente medicamentosa: HYDROmorphone + Lorazepam → SpO_2 90%*"

6. Limitações

- **Cenário composto.** Não existe dataset público com vídeo, voz, sinais vitais e prescrição da mesma pessoa. O Leito 12 demonstra a mecânica da fusão, não mede seu desempenho clínico. A fusão com dados do mesmo paciente é a do MIMIC (sinais vitais + prescrições).
- **Carga de alarmes.** Antes de uso real, os limiares precisariam ser calibrados por unidade e avaliados por desfecho clínico.
- **Voz.** Os modelos são indícios para a fusão, não diagnóstico, e dependem de calibração por domínio de gravação.
- **Idioma.** Os datasets de fala são em inglês. Para português, basta trocar `AZURE_SPEECH_LANGUAGE=pt-BR`, mas os modelos de voz precisariam de calibração com falantes brasileiros.

7. Como executar

```
cd FASE_4
python -m venv .venv && .\.venv\Scripts\Activate.ps1       # Windows
pip install -r requirements.txt
Copy-Item .env.example .env                                # sem chave Azure, usa o cache versionado

streamlit run app\streamlit_app.py      # dashboard → http://127.0.0.1:8501 (não precisa baixar dados)
pytest -q                               # 26 testes

# Reprodução completa (opcional)
python scripts\download_data.py         # datasets públicos (~2,5 GB)
python scripts\run_vitals.py; python scripts\run_audio.py; python scripts\run_video.py; python scripts\run_fusao.py

# Azure ao vivo (opcional)
az login; .\scripts\azure_setup.ps1; python scripts\check_azure.py
```

8. Links da entrega

Item	Endereço
Repositório	https://github.com/jeffverdan/FIAP-tech-challenge-AI/tree/main/FASE_4
Vídeo (até 15 min)	https://youtu.be/TLSd6YRJK0E
Relatório técnico	`FASE_4/docs/relatorio_tecnico.md`
Dashboard	`FASE_4/app/streamlit_app.py`
Métricas	`FASE_4/results/*/metricas.json`
Vídeos anotados e relatórios de fisioterapia	`FASE_4/results/video/demo/`, `FASE_4/results/video/relatorios/`
Respostas reais do Azure (cache)	`FASE_4/data/azure_cache/`

Jeferson Verdan Oliveira — RM370792 — Pós-graduação em IA para Devs, FIAP — Tech Challenge Fase 4.